

**DOCUMENTATION TECHNIQUE : MISE EN PLACE ET SÉCURISATION D'UNE
SOLUTION DE SUPERVISION CENTRALISÉE (PROMETHEUS & GRAFANA)**

Cadre : Épreuve E6 (Parcours de professionnalisation) - BTS SIO SISR

Candidat : Louann Lemaire Coudray

Organisation : Maison des Ligues de Lorraine (M2L)

Date : Juin 2026

1. Contexte et Objectifs du Projet

Dans le cadre de l'optimisation et de la sécurisation de l'infrastructure réseau et système de la **Maison des Liges de Lorraine (M2L)**, il est requis d'implémenter une solution de supervision centralisée. Cette démarche permet de suivre l'état de santé du parc applicatif et matériel en temps réel, d'anticiper les incidents système et réseau, et d'analyser de manière granulaire les indicateurs de performance (charge CPU, taux d'occupation RAM, latences réseau, métriques de requêtage DNS).

L'objectif de ce projet est de concevoir, déployer et sécuriser la solution **Prometheus** (moteur de collecte de métriques temporelles), couplée à l'outil de visualisation **Grafana**. La solution collecte de manière universelle les indicateurs issus des différents équipements et serveurs de la maquette :

- **Routeur de tête** : Serveur sous Ubuntu assurant le routage et les services réseau.
- **Hyperviseur** : Serveur physique exécutant la solution **Proxmox VE (PVE2)**.
- **Commutateur de distribution** : Commutateur administrable Cisco Catalyst 2960.
- **Point d'accès Wi-Fi** : Borne autonome Cisco Aironet 1702.
- **Serveur de supervision** : Machine virtuelle Linux dédiée à la collecte et à la restitution.

2. Architecture Réseau et Adressage

La solution de supervision s'articule autour d'une machine virtuelle sous Ubuntu Desktop hébergée sur l'hyperviseur Proxmox PVE2. Les collectes s'effectuent selon un mécanisme de requêtage périodique (mode *Pull*) basé sur des agents d'exportation de données (*exporters*) dédiés, ou via le protocole standardisé de gestion de réseau **SNMPv2c** pour les équipements actifs propriétaires.

Plan d'adressage IP de la maquette de supervision :

Équipement / Service	Adresse IP	Mode de collecte	Port réseau
VM Supervision (Prometheus / Grafana)	172.16.3.30	Moteur de supervision & Serveur web	9090 / 3000
Routeur (Ubuntu Gateway)	172.16.3.254	Node Exporter / Bind9 (DNS) Exporter	9100 / 9119
Hyperviseur PVE2	172.16.3.2	Proxmox VE Exporter	9221

Switch Cisco 2960	172.16.3.9	SNMP Exporter (via communauté)	9116 / 161 (SNMP)
Borne Wi-Fi Cisco AP	172.16.3.25	SNMP Exporter (via communauté)	9116 / 161 (SNMP)

3. Déploiement du Moteur de Supervision

3.1. Installation de Prometheus (Binaires de Production)

Afin de bénéficier de la version de production la plus récente et stable du moteur de supervision, l'installation est réalisée manuellement via l'archive officielle distribuée par l'éditeur :

1. Téléchargement de l'archive officielle Linux amd64

```
wget
```

```
[https://github.com/prometheus/prometheus/releases/download/v2.52.0/prometheus-2.52.0.linux-amd64.tar.gz](https://github.com/prometheus/prometheus/releases/download/v2.52.0/prometheus-2.52.0.linux-amd64.tar.gz)
```

2. Extraction des composants applicatifs

```
tar -xvf prometheus-2.52.0.linux-amd64.tar.gz
```

```
cd prometheus-2.52.0.linux-amd64
```

3. Structuration des répertoires systèmes et copie des binaires

```
sudo mkdir /etc/prometheus
```

```
sudo mkdir /var/lib/prometheus
```

```
sudo cp prometheus promtool /usr/local/bin/
```

```
sudo cp -r consoles console_libraries prometheus.yml /etc/prometheus/
```

Pour assurer la continuité de service et l'exécution en arrière-plan au démarrage du système, un fichier d'unité **Systemd** est créé :

```
sudo nano /etc/systemd/system/prometheus.service
```

```
[Unit]
```

```
Description=Prometheus Monitoring Engine
```

```
After=network-online.target
```

[Service]

Type=simple

User=root

ExecStart=/usr/local/bin/prometheus --config.file=/etc/prometheus/prometheus.yml --
storage.tsdb.path=/var/lib/prometheus/

Restart=always

[Install]

WantedBy=multi-user.target

Application des configurations systèmes et démarrage du démon :

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable --now prometheus

3.2. Installation de Grafana (Via Dépôts Officiels APT)

L'implémentation de Grafana via ses dépôts APT officiels sécurisés permet de simplifier la maintenance et les mises à jour de sécurité de la plateforme de visualisation :

1. Installation des dépendances et de la clé GPG officielle

sudo apt-get install -y apt-transport-https software-properties-common wget

wget -q -O - https://apt.grafana.com/gpg.key | gpg --
dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/grafana.key > /dev/null

2. Déclaration du dépôt stable Grafana

echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key]
https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee
/etc/apt/sources.list.d/grafana.list

3. Synchronisation des index de paquets et installation du serveur

sudo apt-get update

sudo apt-get install grafana -y

4. Activation et démarrage du service système

```
sudo systemctl enable grafana-server
```

```
sudo systemctl start grafana-server
```

4. Configuration du Fichier Principal (prometheus.yml)

La centralisation de la supervision s'opère dans le fichier de configuration principal `/etc/prometheus/prometheus.yml`. Les différents sous-réseaux et mécanismes de collecte y sont définis sous forme de *jobs* :

```
sudo nano /etc/prometheus/prometheus.yml
```

global:

```
scrape_interval: 15s # Intervalle d'interrogation par défaut
```

```
evaluation_interval: 15s
```

scrape_configs:

```
# 1. Autocontrôle du serveur de supervision
```

```
- job_name: 'prometheus'
```

```
static_configs:
```

```
- targets: ['localhost:9090']
```

```
# 2. Collecte système du routeur de tête (Ubuntu) via Node Exporter
```

```
- job_name: 'router_node'
```

```
static_configs:
```

```
- targets: ['172.16.3.254:9100']
```

```
# 3. Collecte des requêtes DNS du routeur (Bind9)
```

```
- job_name: 'DNS_node'
```

```
static_configs:
```

```
- targets: ['172.16.3.254:9119']
```

4. Collecte du Switch Cisco 2960 via SNMP Exporter (Port 9116 de la VM de supervision)

- job_name: 'snmp-switch'

static_configs:

- targets: ['172.16.3.9'] # Adresse IP réelle du Switch

metrics_path: /snmp

params:

auth: [auth_team3]

module: [snmp-switch]

relabel_configs:

- source_labels: [_address_]

target_label: _param_target

- source_labels: [_param_target]

target_label: instance

- target_label: _address_

replacement: 127.0.0.1:9116 # Redirection vers le traducteur SNMP local

5. Collecte de la Borne Wi-Fi Cisco AP via SNMP Exporter

- job_name: 'snmp-ap'

static_configs:

- targets: ['172.16.3.25'] # Adresse IP réelle de la Borne AP

metrics_path: /snmp

params:

auth: [auth_team3]

module: [snmp-ap]

relabel_configs:

- source_labels: [_address_]

target_label: _param_target

- source_labels: [_param_target]

target_label: instance

- target_label: _address_

replacement: 127.0.0.1:9116

6. Collecte de l'Hyperviseur Proxmox VE2

- job_name: 'pve'

static_configs:

- targets: ['172.16.3.2'] # Adresse IP de PVE2

metrics_path: /pve

params:

module: [default]

cluster: ['1']

node: ['1']

relabel_configs:

- source_labels: [_address_]

target_label: _param_target

- source_labels: [_param_target]

target_label: instance

- target_label: _address_

replacement: 127.0.0.1:9221 # Traducteur pve_exporter en local

Après modification du fichier de configuration, l'application est rechargée sans arrêt de service via la commande : `sudo systemctl reload prometheus`.

5. Configuration des Équipements Distants

5.1. Nœuds Systèmes : Routeur Linux et Hyperviseur Proxmox VE2

- **Routeur Ubuntu (172.16.3.254) :** Installation et activation du paquet d'arrière-plan `node_exporter` pour collecter l'état système brut.
- `sudo apt install prometheus-node-exporter -y`
- `sudo systemctl enable --now prometheus-node-exporter`

- **Hyperviseur PVE2 (172.16.3.2) :** Déploiement de l'utilitaire pve_exporter écrit en Python. Il interroge l'API interne de Proxmox afin d'extraire les statistiques de charge de l'hyperviseur et l'état opérationnel des conteneurs LXC et des machines virtuelles hébergées.

5.2. Équipements Réseau Cisco : Switch et Point d'Accès (Couche SNMPv2c)

Pour permettre l'acquisition des métriques réseau (bande passante consommée sur les interfaces, erreurs d'alignement de paquets), le protocole de supervision standardisé SNMP est activé sur les matériels Cisco.

Configuration appliquée via l'interface en ligne de commande (CLI) du Switch Cisco 2960 :

```
Switch# configure terminal
```

```
Switch(config)# interface vlan 1
```

```
Switch(config-if)# ip address 172.16.3.9 255.255.255.0
```

```
Switch(config-if)# no shutdown
```

```
Switch(config-if)# exit
```

```
Switch(config)# snmp-server community team3 RO
```

```
Switch(config)# end
```

```
Switch# write memory
```

Note : Sur le Point d'Accès Wi-Fi Cisco (172.16.3.25), la même communauté de lecture "team3" est déclarée au sein des paramètres SNMP de l'interface d'administration.

6. Sécurisation HTTPS de Grafana & Résolution d'Incidents

6.1. Résolution de l'incident : SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG

Lors de la première tentative de passage en HTTPS, le navigateur affichait l'erreur bloquante SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG.

Analyse de l'erreur :

Ce problème survient lorsque le navigateur tente d'établir une liaison chiffrée SSL/TLS (HTTPS) sur le port 3000, mais que le serveur Grafana, n'ayant pas réussi à lire ou valider la clé et le certificat de chiffrement, répond en protocole de texte brut (HTTP standard).

Diagnostic technique :

1. Les fichiers de clés situés dans /etc/ssl/private/ n'étaient accessibles que par l'utilisateur root.

2. L'utilisateur système grafana ne possédait pas les privilèges en lecture requis, ce qui provoquait l'échec de l'initialisation de la couche SSL au chargement du service.

6.2. Procédure de résolution et d'activation de la couche SSL

Pour corriger cet incident de sécurité et assurer la confidentialité des flux de supervision, la procédure d'isolation et de sécurisation suivante a été appliquée :

1. **Génération d'un bi-clé et d'un certificat auto-signé dédié à Grafana :**
2. `sudo openssl req -x509 -nodes -days 1095 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/ssl/private/grafana.key -out /etc/ssl/certs/grafana.crt`
3. **Attribution stricte des permissions système :** Pour autoriser l'application Grafana à exploiter les certificats tout en maintenant l'isolation système, le groupe d'accès est redéfini sur grafana avec un masque de droits restrictif 640 (Lecture seule pour le propriétaire et le groupe, accès interdit pour les autres utilisateurs) :
4. `sudo chown root:grafana /etc/ssl/certs/grafana.crt /etc/ssl/private/grafana.key`
5. `sudo chmod 640 /etc/ssl/certs/grafana.crt /etc/ssl/private/grafana.key`
6. **Modification des directives du serveur dans grafana.ini :** `sudo nano /etc/grafana/grafana.ini` (*Configuration ajustée dans la section [server] après retrait des points-virgules ; de commentaires*) :
7. `[server]`
8. `protocol = https`
9. `http_port = 3000`
10. `cert_file = /etc/ssl/certs/grafana.crt`
11. `cert_key = /etc/ssl/private/grafana.key`
12. **Application et validation opérationnelle :**
13. `sudo systemctl restart grafana-server`
14. `sudo systemctl status grafana-server`

La commande de contrôle `sudo ss -tulnp | grep 3000` atteste désormais du bon démarrage du service Grafana en mode d'écoute sécurisé.

7. Phase de Recette et Tableaux de Bord (Validation)

La phase de recette valide la conformité fonctionnelle et l'étanchéité de la collecte des métriques sur notre périmètre réseau.

Étape 1 : Validation de l'état des collecteurs sur Prometheus

Depuis un poste client d'administration du domaine, l'accès à la page d'administration des cibles <https://172.16.3.30:9090/targets> est effectué. L'intégralité des terminaux distants raccordés (routeur, commutateurs, AP, hyperviseur) doit arborer le statut nominal vert **UP**.

Étape 2 : Visualisation graphique des performances sur Grafana

Après liaison de la *Data Source* Prometheus sur le serveur Grafana chiffré, l'importation de tableaux de bord de la communauté permet de synthétiser les charges d'utilisation de notre infrastructure.

Le chiffrement HTTPS de la connexion est attesté dans la barre d'adresse du navigateur par la présence du cadenas de sécurité.